

Aknakereső specifikáció

1. A program célja

A szoftver egy klasszikus aknakereső játék, a játékos által megadott méretű pályán. A játék során a pályán véletlenszerűen elhelyezett aknákat kell megjelölni, miközben a játékosnak fel kell fednie az összes olyan mezőt, amely nem tartalmaz aknát. A játék célja, a pálya teljesítése anélkül, hogy a játékos aknát tartalmazó mezőre kattintana.

A program a játékos teljesítési idejét egy külső fájlban tárolja.

2. Játékmódok

A játék két játékmódot támogat: klasszikus és time attack. Time attack mód esetén a játékosnak meghatározott időn belül kell megtalálnia az aknákat, ha az idő lejár, a játékos veszít. Ezen felül a játék indításakor a felhasználó megadhatja a pálya magasságát és szélességét, valamint kiválaszthatja a nehézségi szintet. A nehézségi szint befolyásolja az aknák számát, és a játékidőt: magasabb nehézségi szint esetén több akna kerül elhelyezésre a pályán.

3. Főbb funkciók listája

Felhasználói felület

A játék egy grafikus, rács alapú felületen jelenik meg, amelynek mérete a megadott paraméterektől függ. A játékos a mezőkre kattintva kétféle műveletet végezhet:

- mező felfedése.
- zászló elhelyezése (az akna feltételezett helyének megjelölésére)

Játéklogika

A program a klasszikus aknakereső szabályait követi

- Ha a játékos egy aknát tartalmazó mezőt fed fel, akkor a játék véget ér vereséggel.
- A játékos zászlókkal jelölheti azokat a mezőket, ahol aknát feltételez.
- Ha a játékos egy nem aknát tartalmazó mezőt fed fel, a mező egy számot jelenít meg, amely a szomszédos mezőkön található aknák számát jelzi.

Adatkezelés és Statisztika

A program fájl alapú adattárolást használ. A játék eredményeit egy „statisztika.txt” nevű fájlba menti, amely tartalmazza a pálya teljesítéséhez felhasznált időt. A fájl csak sikeres játék esetén frissül.

Pálya megjelenítése

A pálya megjelenítéséhez szükséges grafikai elemek (ikonok) külső fájlból kerülnek betöltésre.

4. Felhasználói folyamat

1. A program indulásakor a felhasználó megadja a nevét, kiválasztja a játékmódot, és a pálya adatait, amely tartalmazza a méretét, és a nehézségi szintet.
2. A játék során a felhasználó mezőket fed fel és zászlókat helyez el a játékfelületen.

3. Győzelem esetén egy felugró ablak értesíti a játékost a sikeres teljesítésről és a játékidőről.
4. A program frissíti a statisztikai fájlt, majd lehetőséget biztosít új játék indítására.
5. Vereség esetén egy felugró ablak jelzi, hogy a pálya teljesítése nem sikerült. Ebben az esetben a statisztikai fájl nem módosul, és a játékos új játékot kezdhet.